# 概念

## Astra Control Center

NetApp
June 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-center/concepts/intro.html on June 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

概念 1
了解Astra Control 1
架构和组件 4
数据保护 5
许可 6
经验证的应用程序与标准应用程序 6
存储类和永久性卷大小 7
用户角色和命名空间 8

# 概念

## 了解Astra Control

Astra Control 是 Kubernetes 应用程序数据生命周期管理解决方案，可简化有状态应用程序的操作。轻松保护，备份和迁移 Kubernetes 工作负载，并即时创建有效的应用程序克隆。

### 功能

Astra Control 为 Kubernetes 应用程序数据生命周期管理提供了关键功能：

- 自动管理永久性存储
- 创建应用程序感知型按需快照和备份
- 自动执行策略驱动的快照和备份操作
- 将应用程序和数据从一个 Kubernetes 集群迁移到另一个集群
- 轻松地将应用程序从生产环境克隆到暂存环境
- 直观显示应用程序运行状况和保护状态
- 使用用户界面或 API 实施备份和迁移工作流

Astra Control 会持续监控您的计算状态变化，因此它可以识别您在此过程中添加的任何新应用程序。

### 部署模式

Astra Control 有两种部署模式：

- * Astra Control Service*： NetApp 管理的一项服务，可在 Google Kubernetes Engine （ GKEE ）和 Azure Kubernetes Service （ AKS ）中为 Kubernetes 集群提供应用程序感知型数据管理。
- * Astra Control Center*： 自管理软件，可为内部环境中运行的 Kubernetes 集群提供应用程序感知型数据管理。

| | **Astra** 控制服务 | **Astra** 控制中心 |
|---|---|---|
| 如何提供？ | 作为 NetApp 提供的一项完全托管的云服务 | 作为您下载，安装和管理的软件 |
| 它托管在何处？ | 基于 NetApp 选择的公有云 | 在您提供的 Kubernetes 集群上 |
| 如何更新？ | 由 NetApp 管理 | 您可以管理任何更新 |
| 应用程序数据管理功能是什么？ | 两个平台上的功能相同，但存储后端或外部服务除外 | 两个平台上的功能相同，但存储后端或外部服务除外 |

| | Astra 控制服务 | Astra 控制中心 |
|---|---|---|
| 什么是存储后端支持？ | NetApp 云服务产品 | • NetApp ONTAP AFF 和 FAS 系统<br>• 作为存储后端的 Astra 数据存储<br>• Cloud Volumes ONTAP 存储后端 |

## 支持的应用程序

NetApp 已对某些应用程序进行了验证，以确保快照和备份的安全性和一致性。

- "了解经过验证的应用程序与 Astra Control Service 中的标准应用程序之间的区别"。
- "在 Astra 控制中心了解经过验证的应用程序与标准应用程序之间的区别"。

无论与 Astra Control 结合使用哪种类型的应用程序，您都应始终自行测试备份和还原工作流，以确保满足灾难恢复要求。

## Astra 控制服务的工作原理

Astra Control Service 是一种由 NetApp 管理的云服务，它始终处于启用状态，并使用最新功能进行更新。它利用多个组件实现应用程序数据生命周期管理。

从较高的层面来看， Astra Control Service 的工作原理如下：

- 您可以通过设置云提供商并注册 Astra 帐户开始使用 Astra Control Service 。
  - 对于 GKE- 集群， Astra Control Service 使用 "适用于 Google Cloud 的 NetApp Cloud Volumes Service" 或 Google Persistent Disk 作为永久性卷的存储后端。
  - 对于 AKS 集群， Astra Control Service 使用 "Azure NetApp Files" 或 Azure 磁盘存储作为永久性卷的存储后端。
- 您可以将第一个 Kubernetes 计算添加到 Astra Control Service 中。然后， Astra 控制服务将执行以下操作：
  - 在云提供商帐户中创建一个对象存储，该帐户是备份副本的存储位置。

    在 Azure 中， Astra Control Service 还会为 Blob 容器创建资源组，存储帐户和密钥。
  - 在集群上创建新的管理员角色和 Kubernetes 服务帐户。
  - 使用此新管理员角色进行安装 "Astra Trident" 以创建一个或多个存储类。
  - 如果您使用 Azure NetApp Files 或 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 作为存储后端，则 Astra 控制服务将使用 Astra Trident 为应用程序配置永久性卷。
- 此时，您可以向集群添加应用程序。将在新的默认存储类上配置永久性卷。
- 然后，您可以使用 Astra Control Service 管理这些应用程序，并开始创建快照，备份和克隆。

  Astra Control Service 会持续监控您的计算状态变化，因此它可以识别您在此过程中添加的任何新应用程序。

Astra Control 的免费计划支持您管理帐户中多达 10 个应用程序。如果您要管理 10 个以上的应用程序，则需要

通过从 " 免费计划 " 升级到 " 高级计划 " 来设置计费。

## Astra 控制中心的工作原理

Astra 控制中心在您自己的私有云中本地运行。

Astra 控制中心支持具有以下功能的 OpenShift Kubernetes 集群：

- ONTAP 9.5 及更高版本的 Trident 存储后端
- Astra 数据存储存储后端

在云互联环境中， Astra 控制中心使用 Cloud Insights 提供高级监控和遥测功能。如果没有 Cloud Insights 连接，则 Astra 控制中心可提供有限的（ 7 天的指标）监控和遥测功能，并通过开放式指标端点导出到 Kubernetes 原生监控工具（例如 Prometheus 和 Grafana ）。

Astra 控制中心完全集成到 AutoSupport 和 Active IQ 生态系统中，可为用户和 NetApp 支持提供故障排除和使用信息。

您可以使用 90 天评估许可证试用 Astra Control Center 。评估版可通过电子邮件和社区（ Slack 通道）选项来支持。此外，您还可以从产品支持信息板访问知识库文章和文档。

要安装和使用 Astra 控制中心，您需要满足特定的要求 "要求"。

从较高的层面来看， Astra 控制中心的工作原理如下：

- 您可以在本地环境中安装 Astra Control Center 。详细了解如何操作 "安装 Astra 控制中心"。
- 您可以完成一些设置任务，例如：
  - 设置许可
  - 添加第一个集群。
  - 添加在添加集群时发现的存储后端。
  - 添加用于存储应用程序备份的对象存储分段。

详细了解如何操作 "设置 Astra 控制中心"。

Astra 控制中心可执行以下操作：

- 发现有关受管 Kubernetes 集群的详细信息。
- 在您选择管理的集群上发现您的 Astra Trident 或 Astra 数据存储配置，并可用于监控存储后端。
- 发现这些集群上的应用程序，并使您能够管理和保护这些应用程序。

您可以将应用程序添加到集群中。或者，如果要管理的集群中已有一些应用程序，则可以使用 Astra 控制中心来发现和管理它们。然后，使用 Astra 控制中心创建快照，备份和克隆。

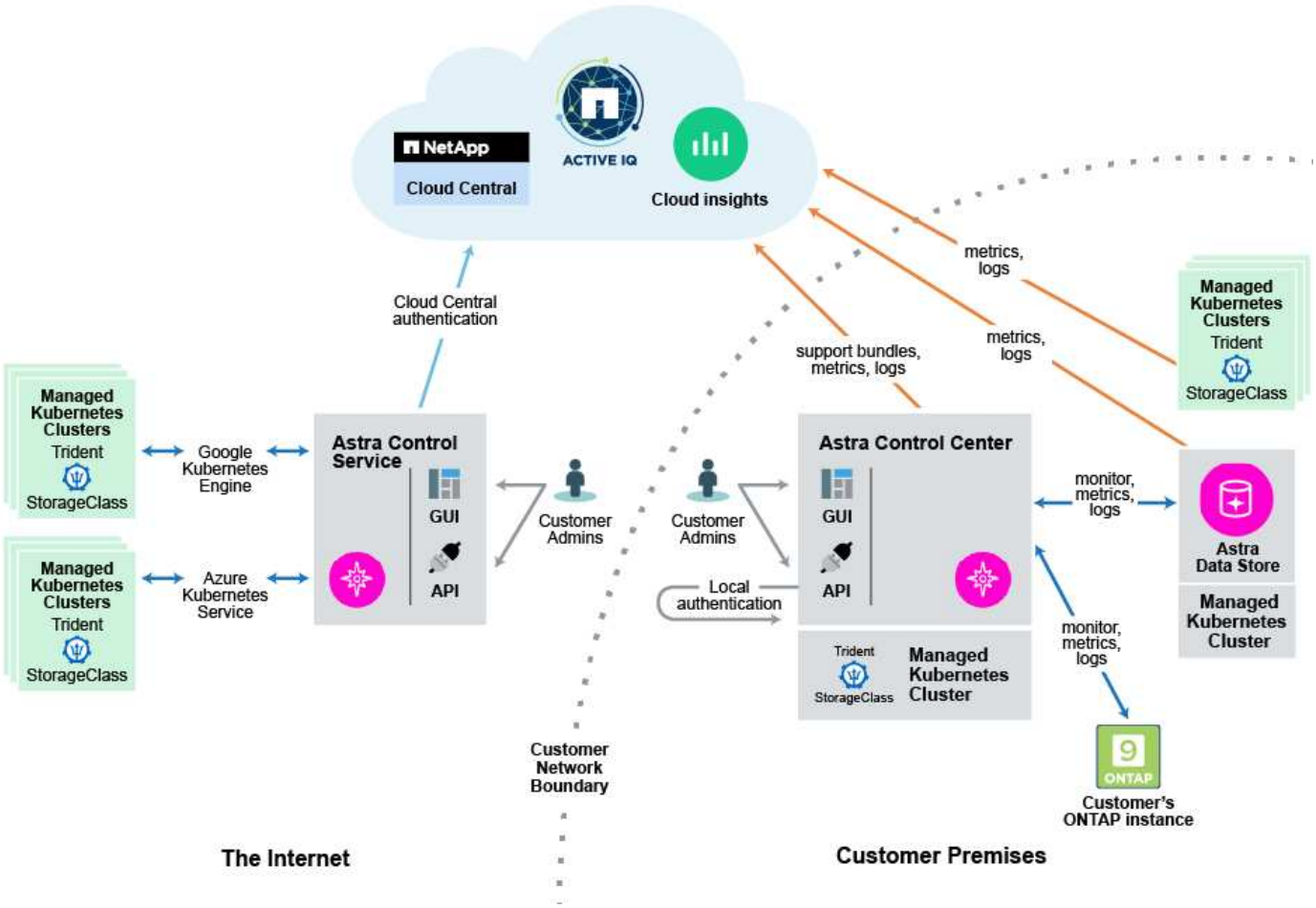
## 有关详细信息 ...

- "Astra Control Service 文档"
- "Astra 控制中心文档"

- "Astra Data Store 文档"
- "Astra Trident 文档"
- "使用 Astra Control API"
- "Cloud Insights 文档"
- "ONTAP 文档"

# 架构和组件

下面简要介绍了 Astra Control 环境的各个组件。




## Astra Control 组件

- * Kubernetes 集群 *： Kubernetes 是一个可移植，可扩展的开源平台，用于管理容器化工作负载和服务，便于进行声明性配置和自动化。Astra 为 Kubernetes 集群中托管的应用程序提供管理服务。
- * Astra Trident *： 作为 NetApp 维护的完全受支持的开源存储配置程序和编排程序， Trident 使您能够为 Docker 和 Kubernetes 管理的容器化应用程序创建存储卷。在使用 Astra 控制中心部署时， Trident 会包括一个已配置的 ONTAP 存储后端，并支持将 Astra 数据存储作为存储后端。
- * 存储后端 *：
  - Astra Control Service 使用 "适用于 Google Cloud 的 NetApp Cloud Volumes Service" 作为 GKE- 集群和的存储后端 "Azure NetApp Files" 作为 AKS 集群的存储后端。

    - Astra 控制服务还支持将 Azure 受管磁盘和 Google 永久性磁盘用作后端存储选项。
    - Astra 控制中心使用以下存储后端：
        - Astra Data Store 存储后端
        - ONTAP AFF 和 FAS 存储后端。作为存储软件和硬件平台， ONTAP 可提供核心存储服务，支持多个存储访问协议以及快照和镜像等存储管理功能。
        - Cloud Volumes ONTAP 存储后端
- * Cloud Insights *： Cloud Insights 是一款 NetApp 云基础架构监控工具，可用于监控由 控制中心管理的 Kubernetes 集群的性能和利用率。Cloud Insights 将存储使用量与工作负载相关联。在 Astra 控制中心中启用 Cloud Insights 连接后，遥测信息将显示在 Astra 控制中心 UI 页面中。

### Astra Control 接口

您可以使用不同的界面完成任务：

- * Web 用户界面（ UI ） *： Astra 控制服务和 Astra 控制中心使用同一个基于 Web 的 UI ，您可以在其中管理，迁移和保护应用程序。此外，还可以使用 UI 管理用户帐户和配置设置。
- * API *： Astra 控制服务和 Astra 控制中心使用相同的 Astra 控制 API 。使用 API ，您可以执行与使用 UI 相同的任务。

您还可以通过 Astra 控制中心管理，迁移和保护 VM 环境中运行的 Kubernetes 集群。

### 有关详细信息 ...

- "Astra Control Service 文档"
- "Astra 控制中心文档"
- "Astra Trident 文档"
- "使用 Astra Control API"
- "Cloud Insights 文档"
- "ONTAP 文档"

## 数据保护

了解 Astra 控制中心提供的数据保护类型，以及如何以最佳方式使用它们来保护您的应用程序。

### 快照，备份和保护策略

*snapshot* 是应用程序的时间点副本，它与应用程序存储在同一个已配置卷上。通常速度较快。您可以使用本地快照将应用程序还原到较早的时间点。快照对于快速克隆很有用；快照包括应用程序的所有 Kubernetes 对象，包括配置文件。

*backup* 存储在外部对象存储中，与本地快照相比，创建速度可能较慢。您可以将应用程序备份还原到同一集群，也可以通过将应用程序备份还原到其他集群来迁移应用程序。您还可以选择较长的备份保留期限。由于备份存储在外部对象存储中，因此在发生服务器故障或数据丢失时，备份通常比快照提供更好的保护。

保护策略 _ 是一种通过根据您为应用程序定义的计划自动创建快照和 / 或备份来保护应用程序的方法。此外，您

还可以通过保护策略选择要在计划中保留的快照和备份数量。使用保护策略自动执行备份和快照是确保每个应用程序都根据组织需求受到保护的最佳方式。

> *You can't be Fully protected until you have a recent backup* 。这一点非常重要，因为备份存储在对象存储中，而不是永久性卷。如果发生故障或意外事件会擦除集群及其关联的永久性存储，则需要备份才能恢复。快照无法让您恢复。

### 克隆

*clone* 是应用程序，其配置及其永久性存储的精确副本。您可以在同一个 Kubernetes 集群或另一个集群上手动创建克隆。如果需要将应用程序和存储从一个 Kubernetes 集群移动到另一个 Kubernetes 集群，则克隆应用程序非常有用。

# 许可

## 要启用完整的应用程序数据管理功能，需要安装 Astra 控制中心许可证。如果在没有许可证的情况下部署 Astra 控制中心，则 Web UI 中会显示一个横幅，警告系统功能受限。

以下操作需要有效的许可证：

- 管理新应用程序
- 创建快照或备份
- 配置保护策略以计划快照或备份
- 从快照或备份还原
- 从快照或当前状态克隆

> 您可以在没有许可证的情况下添加集群，添加存储分段以及管理 Astra Data Store 存储后端。但是，要使用 Astra Data Store 作为存储后端来管理应用程序，您需要有效的 Astra Control Center 许可证。

### 如何计算许可证使用量

在将新集群添加到 Astra 控制中心时，只有在集群上运行的至少一个应用程序由 Astra 控制中心管理之后，该集群才会计入已用许可证。您还可以将 Astra Data Store 存储后端添加到 Astra 控制中心，而不会影响许可证使用。这样，您就可以从未经许可的 Astra 控制中心系统管理 Astra 数据存储后端。

开始管理集群上的应用程序时，计算 Astra 控制中心许可证占用情况时会考虑集群的 CPU 单元。

### 了解更多信息

- "更新现有许可证"

# 经验证的应用程序与标准应用程序

您可以为 Astra Control 引入两种类型的应用程序：经验证的应用程序和标准应用程序。了解这两个类别之间的差异以及对项目和战略的潜在影响。

> 将这两类产品视为 " 受支持 " 和 " 不受支持 " 很容易被认为。 但如您所见，在 Astra Control 中没有 " 不受支持 " 的应用程序。您可以将任何应用程序添加到 Astra Control 中，但与标准应用程序相比，经过验证的应用程序在其 Astra Control 工作流中构建的基础架构更多。

### 经验证的应用程序

经验证的 Astra Control 应用程序包括以下内容：

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS 和 2.289.1 LTS

经过验证的应用程序列表表示 Astra Control 可识别的应用程序。Astra Control 团队已对这些应用程序进行了分析并确认，这些应用程序需要经过全面测试才能恢复。Astra Control 执行自定义工作流，以帮助确保快照和备份的应用程序级别一致性。

如果某个应用程序已通过验证，则 Astra Control 团队已确定并实施了在创建快照之前暂停该应用程序的步骤，以便获取应用程序一致的快照。例如，当 Astra Control 对 PostgreSQL 数据库进行备份时，它会首先暂停数据库。备份完成后， Astra Control 会将数据库还原到正常运行状态。

无论您将哪种类型的应用程序与 Astra Control 结合使用，始终自行测试备份和还原工作流，以确保您能够满足灾难恢复要求。

### 标准应用程序

包括自定义程序在内的其他应用程序被视为标准应用程序。您可以通过 Astra Control 添加和管理标准应用程序。您还可以为标准应用程序创建崩溃状态一致的基本快照和备份。但是，这些功能尚未经过全面测试，无法将应用程序还原到其原始状态。

> Astra Control 本身不是一个标准应用程序，而是一个 " 系统应用程序 " 。 默认情况下，用于管理的 Astra Control 本身不会显示。您不应尝试管理 Astra Control 本身。

# 存储类和永久性卷大小

## Astra 控制中心支持使用 ONTAP 或 Astra 数据存储作为存储后端。

### 概述

Astra 控制中心支持以下功能：

- * 由 Astra Data Store 存储提供支持的 Trident 存储类 *： 如果您手动安装了一个或多个 Astra Data Store 集群，则 Astra 控制中心可以导入这些集群并检索其拓扑（节点，磁盘）以及各种状态。

  Astra 控制中心显示 Astra Data Store 配置中的底层 Kubernetes 集群， Kubernetes 集群所属的云，由 Astra Data Store 配置的任何永久性卷，相应内部卷的名称，使用永久性卷的应用程序以及包含此应用程序的集群。

- * 由 ONTAP 存储提供支持的 Trident 存储类 *：如果您使用的是 ONTAP 后端，则 Astra 控制中心可以导入 ONTAP 后端以报告各种监控信息。

> 应在 Astra 控制中心之外预先配置 Trident 存储类。

### 存储类

将集群添加到 Astra 控制中心时，系统会提示您选择该集群上先前配置的一个存储类作为默认存储类。如果在永久性卷请求（PVC）中未指定存储类，则会使用此存储类。可以随时在 Astra 控制中心内更改默认存储类，也可以随时通过在 PVC 或 Helm 图表中指定存储类的名称来使用任何存储类。确保您仅为 Kubernetes 集群定义了一个默认存储类。

如果使用与 Astra Data Store 存储后端集成的 Astra 控制中心，则在安装后，不会定义任何存储类。您需要创建 Trident 默认存储类并将其应用于存储后端。请参见 "Astra Data Store 入门" 创建默认的 Astra Data Store 存储类。

### 有关详细信息 ...

- "Astra Trident 文档"

## 用户角色和命名空间

了解 Astra Control 中的用户角色和命名空间，以及如何使用它们控制对组织中资源的访问。

### 用户角色

您可以使用角色控制用户对 Astra Control 资源或功能的访问权限。以下是 Astra Control 中的用户角色：

- * 查看器 * 可以查看资源。
- " 成员 * " 具有 " 查看器 " 角色权限，可以管理应用程序和集群，取消管理应用程序以及删除快照和备份。
- * 管理员 * 具有成员角色权限，可以添加和删除除所有者之外的任何其他用户。
- * 所有者 * 具有管理员角色权限，可以添加和删除任何用户帐户。

您可以向 " 成员 " 或 " 查看器 " 用户添加限制，以将用户限制为一个或多个 [Namespaces]。

### 命名空间

命名空间是指您可以分配给由 Astra Control 管理的集群中的特定资源的范围。将集群添加到 Astra Control 时，Astra Control 会发现集群的命名空间。发现后，可以将命名空间作为约束分配给用户。只有有权访问该命名空间的成员才能使用该资源。您可以使用命名空间来控制对资源的访问，方法是采用对您的组织有意义的模式；例如，按公司内的物理区域或部门进行访问。向用户添加约束时，您可以将该用户配置为可以访问所有命名空间或仅访问一组特定命名空间。您还可以使用命名空间标签分配命名空间约束。

### 了解更多信息

"管理角色"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。